

西南交通大学 2023—2024 学年第 (2) 学期期中试卷

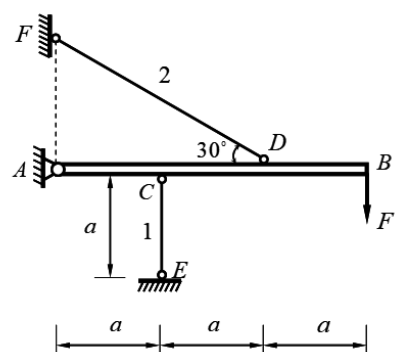
课程代码 MECH007512 课程名称 材料力学 BII/AII 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字: _____

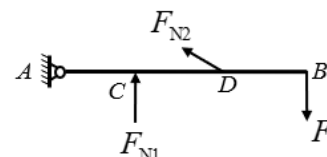
一、(20 分) 图示结构中, AB 为刚性杆, C 、 D 两点在刚性杆上, 结构未受力时, 刚性杆 AB 位于水平位置。1、2 杆为材料相同的钢杆, 其横截面面积均为 $A = 1000\text{mm}^2$, 弹性模量 $E = 206\text{GPa}$ 。已知 $a = 1.5\text{m}$, $F = 50\text{kN}$ 。试求:

- (1) 两杆的轴力;
- (2) B 点的竖向位移。



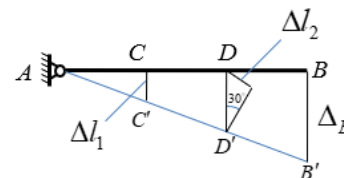
解:

平衡方程: $\sum M_A = 0, F_{N1}a + F_{N2} \sin 30^\circ \times 2a = F \times 3a$



变形几何方程: $\frac{\Delta l_2}{\sin 30^\circ} = 2\Delta l_1$ (或 $\Delta l_1 = \Delta l_2$)

物理方程: $\Delta l_1 = \frac{F_{N1}a}{EA}, \Delta l_2 = \frac{F_{N2} \frac{2a}{\cos 30^\circ}}{EA} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{F_{N2}a}{EA}$

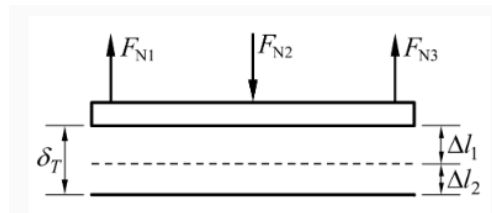
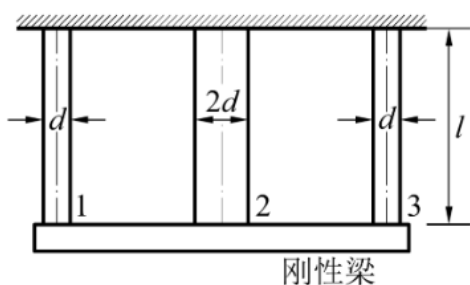


补充方程: $F_{N1} = \frac{4\sqrt{3}}{3} F_{N2} = 2.31 F_{N2}$

求解: $F_{N1} = \frac{12}{4 + \sqrt{3}} F = 2.09 F = 104.5\text{kN}, F_{N2} = \frac{9}{3 + 4\sqrt{3}} F = 0.91 F = 45.5\text{kN}$

B 点竖向位移: $\Delta_B = 3\Delta l_1 = 3 \times 0.76\text{mm} = 2.28\text{mm} (\downarrow)$

二、(15 分) 对称布置的三根圆杆, 材料为钢, 固定在顶板与刚性梁之间。已知弹性模量 $E=210\text{GPa}$, 许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$ 。由于某种原因, 中间一根杆比两边杆温度高 ΔT , 若线膨胀系数 $\alpha_t=1.0\times 10^{-5}/(^{\circ}\text{C})$, 试根据杆件的强度求 ΔT 的最大容许值。(不考虑稳定性)



【答案】解: 平衡条件 $F_{N2} = 2F_{N1}$ 即 $\sigma_2 \cdot \frac{\pi(2d)^2}{4} = 2\sigma_1 \cdot \frac{\pi d^2}{4}$

由此得 $2\sigma_2 = \sigma_1$ (1)

变形条件 $\frac{F_{N1}l}{EA_1} = \alpha_t l \Delta T - \frac{F_{N2}l}{EA_2}$

由此得 $\sigma_1 + \sigma_2 = \alpha_t E \Delta T$ (2)

联立 (1), (2) 得

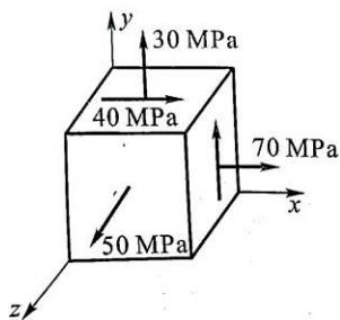
$$\sigma_1 = \frac{2}{3} \alpha_t E \Delta T$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{3} \alpha_t E \Delta T$$

由强度条件得

$$\Delta T \leq 3[\sigma]/(2E\alpha_t) = \frac{3 \times 120 \times 10^6}{2 \times 210 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-5}} = 85.7^{\circ}\text{C}$$

三、(20 分) 如图所示单元体, 已知材料弹性模量 $E = 210 \text{ GPa}$, 泊松比 $\nu = 0.3$, 试求单元体主应力、主应变、最大切应力。



解: (1) 由单元体示意图可知, z 作用面为主平面
仅需求出 xoy 平面内的主应力

$$\sigma_x = 70 \text{ MPa} \quad \sigma_y = 30 \text{ MPa} \quad \tau_x = -40 \text{ MPa}$$

$$\text{于是 } \begin{matrix} \sigma_{\max} \\ \sigma_{\min} \end{matrix} = \left(\frac{70+30}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{70-30}{2} \right)^2 + 40^2} \right) \text{ MPa} = \begin{matrix} 94.7 \text{ MPa} \\ 5.3 \text{ MPa} \end{matrix}$$

(2) 单元体主应力为

$$\sigma_1 = 94.7 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = 50 \text{ MPa} \quad \sigma_3 = 5.3 \text{ MPa}$$

(3) 单元体主应变

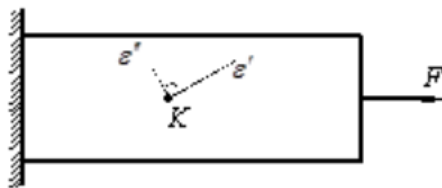
$$\varepsilon_1 = (\sigma_1 - \nu\sigma_2 - \nu\sigma_3) / E = 0.37 \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon_2 = (\sigma_2 - \nu\sigma_1 - \nu\sigma_3) / E = 0.095 \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon_3 = (\sigma_3 - \nu\sigma_1 - \nu\sigma_2) / E = -0.18 \times 10^{-3}$$

(4) 单元体最大切应力 $\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2 = 44.7 \text{ MPa}$

四、(15 分)今测得受拉圆杆表面 K 点任意相互垂直二方向的线应变分别为 ε' 和 ε'' 。已知材料的 E 、 ν 及圆杆直径 d ，试求拉力 F 。



【答案】解： $\sigma' = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon' + \mu\varepsilon''), \sigma'' = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon'' + \mu\varepsilon')$

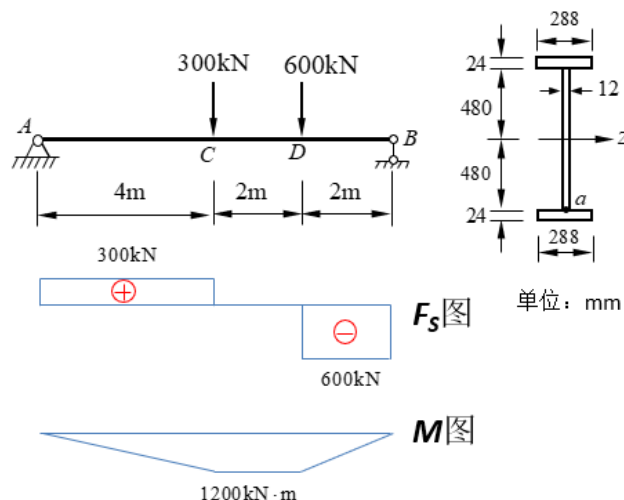
又因为 $\sigma_x = \frac{4F}{\pi d^2}, \sigma_y = 0$

$\sigma' + \sigma'' = \sigma_x$

所以 $\frac{E}{1-\mu^2}[\varepsilon' + \varepsilon'' + \mu(\varepsilon' + \varepsilon'')] = \frac{4F}{\pi d^2}$

得到 $F = \frac{E\pi d^2(\varepsilon' + \varepsilon'')}{4(1-\mu)}$

五、(15 分) 一焊接工字形截面简支梁, 其尺寸和所受荷载如图所示。材料为 Q235 钢, 其许用正应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$, 许用切应力 $[\tau]=100\text{MPa}$ 。试校核梁的正应力强度和切应力强度, 并按第四强度理论校核危险截面上 a 点的强度。



解: 由剪力图和弯矩图可知, 最大弯矩 $M_{\max} = 1200\text{kN} \cdot \text{m}$, 最大剪力 $|F_S|_{\max} = 600\text{kN}$ 。

$$\text{截面对中性轴的惯性矩为 } I_z = \frac{288 \times 1008^3}{12} - \frac{276 \times 960^3}{12} = 4231.69 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

最大正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{1200 \times 10^6 \times 504}{4231.69 \times 10^6} = 142.9 \text{ MPa} < [\sigma], \text{ 正应力强度满足。}$$

$$\text{最大静矩为 } S_{z,\max} = 288 \times 24 \times 492 + 12 \times 480 \times 240 = 4783.1 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{F_{S,\max} S_{z,\max}}{d I_z} = \frac{600 \times 10^3 \times 4783.1 \times 10^3}{12 \times 4231.69 \times 10^6} = 56.5 \text{ MPa} < [\tau], \text{ 切应力强度满足。}$$

由剪力图和弯矩图可知, D 偏右截面为危险截面

$$\sigma_a = \frac{M_D y_a}{I_z} = \frac{1200 \times 10^6 \times 480}{4231.69 \times 10^6} = 136.1 \text{ MPa}$$

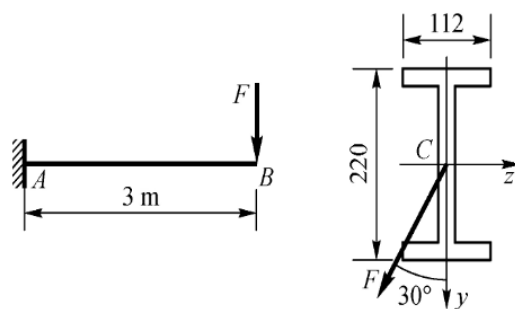
$$\tau_a = \frac{F_{SD} S_{z,a}}{d I_z} = \frac{600 \times 10^3 \times (288 \times 24 \times 492)}{12 \times 4231.69 \times 10^6} = 40.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2} = \sqrt{136.1^2 + 3 \times 40.2^2} = 152.9 \text{ MPa} < [\sigma], \text{ } D \text{ 右截面上 } a \text{ 点的强度满足。}$$

六、(15 分) 图示工字形截面悬臂梁，惯性矩 $I_z=3570\text{cm}^4$ ， $I_y=339\text{cm}^4$ ，自由端承受 $F=6\text{kN}$ 。试求：

(1) 最大拉应力与最大压应力；

(2) 中性轴的位置。



【答案】解：(1) 危险截面在固定端A处，最大应力

$$\sigma_{t\max} = \frac{Fl \cos 30^\circ}{I_z} \times \frac{h}{2} + \frac{Fl \sin 30^\circ}{I_y} \times \frac{b}{2} = 196.7 \text{ MPa}$$

$\sigma_{c\min} = 196.7 \text{ MPa}$

(2) 设中性轴与z轴的夹角为 α ，则

$$\tan \alpha = \frac{I_z}{I_y} \times \frac{M_y}{M_z} = 6.08, \quad \alpha = 80^\circ 39'.$$